ORIGINAL

# Telemonitorización domiciliaria de la presión arterial dirigida por farmacéuticos tras una visita a urgencias por hipertensión grave: ensayo piloto aleatorizado

Lucía Ortega Ramos[1], Daniel Achterberg[2], Marta Quiroga Gil[1], Samuel Okafor[3]

[1] Servicio de Medicina Interna, Hospital General de Almenara
[2] Red de Farmacias Comunitarias, Área de Salud de Almenara
[3] Unidad de Investigación en Atención Primaria, Área de Salud de Almenara

Artículo ilustrativo escrito para el Recetario de Postext: el ensayo, sus autores y sus datos son inventados. Las obras citadas son reales.

RESUMEN

**Introducción** Los pacientes dados de alta en urgencias tras una visita por hipertensión grave suelen esperar semanas hasta la revisión, y muchos vuelven con las mismas cifras.

**Métodos** En este ensayo piloto, 120 adultos atendidos con una presión sistólica de 180 mm Hg o más se asignaron al azar a telemonitorización domiciliaria con ajuste del tratamiento por un farmacéutico comunitario o a la atención habitual. La variable principal fue la presión sistólica en consulta a las 12 semanas.

**Resultados** A las 12 semanas, la presión sistólica media fue de 136,2 mm Hg con telemonitorización y de 145,9 mm Hg con atención habitual (diferencia ajustada −9,4 mm Hg; IC del 95 %, −13,8 a −5,0). El 63 % y el 37 % de los pacientes, respectivamente, quedaron por debajo de 140/90 mm Hg.

**Conclusiones** La telemonitorización dirigida por farmacéuticos redujo la presión arterial en las semanas siguientes a una visita a urgencias. Está justificado un ensayo mayor con variables cardiovasculares.

**Palabras clave** hipertensión; telemonitorización; farmacéuticos; servicio de urgencias; automedida

## Introducción

La hipertensión arterial es la primera causa modificable de muerte cardiovascular. En 2019 la padecían unos 1280 millones de adultos de 30 a 79 años, y menos de una cuarta parte la tenía controlada[1]. Cada descenso de 10 mm Hg en la presión sistólica reduce alrededor de una quinta parte el riesgo de episodios cardiovasculares mayores[2], y en pacientes de alto riesgo un objetivo inferior a 120 mm Hg evitó más episodios que uno inferior a 140 mm Hg[3]. Las guías europeas piden alcanzar el control en los tres meses siguientes al inicio del tratamiento[4], y las estadounidenses, una revisión mensual hasta lograrlo[5].

Los pacientes que llegan a urgencias con hipertensión grave y sin daño agudo de órgano diana son un grupo del que las guías apenas se ocupan. La mayoría vuelve a casa con una receta y un volante para su médico de familia, y la primera revisión puede tardar semanas. La automedida de la presión arterial la reduce cuando se combina con un plan para actuar según las cifras[6–8], y Margolis et al.[9] demostraron que los farmacéuticos que ajustaban el tratamiento a partir de las lecturas transmitidas desde casa mejoraban el control durante un año en atención primaria. Nadie ha comprobado si el mismo modelo sirve en las semanas que siguen a una visita a urgencias.

Diseñamos un ensayo piloto para estimar el efecto de la telemonitorización dirigida por farmacéuticos sobre la presión arterial a las 12 semanas en este grupo, y para medir el reclutamiento, la permanencia y la seguridad de cara a un ensayo mayor.

### PUNTOS CLAVE

**Qué se sabe** La automedida reduce la presión arterial cuando alguien actúa según las lecturas, y los farmacéuticos que gestionan lecturas telemonitorizadas mejoran el control en atención primaria.

**Qué aporta este estudio** Tras una visita a urgencias por hipertensión grave, la telemonitorización con ajuste del tratamiento por un farmacéutico comunitario redujo la presión sistólica en consulta 9,4 mm Hg más que la atención habitual a las 12 semanas.

## Métodos

### Diseño y participantes

Ensayo piloto de grupos paralelos, abierto, con asignación 1:1, comunicado según la declaración CONSORT[10]. Incluimos adultos de 18 a 80 años dados de alta en el servicio de urgencias de un hospital general de distrito tras una visita con una presión sistólica de 180 mm Hg o más, sin daño agudo de órgano diana, que vivieran cerca de una farmacia participante. Se excluyó a los pacientes con hipertensión secundaria, filtrado glomerular estimado inferior

a 30 mL/min/1,73 m², embarazo o una esperanza de vida menor de un año.

### Intervenciones

Cada paciente del grupo de telemonitorización recibió un monitor validado de brazo que enviaba cada lectura a un servidor seguro. Medían dos veces por la mañana y dos por la tarde, tres días a la semana. Un farmacéutico comunitario revisaba las lecturas cada semana y modificaba el tratamiento según un protocolo escrito, pactado con los médicos de familia del área, con el objetivo de una media domiciliaria inferior a 135/85 mm Hg. Los pacientes del grupo de atención habitual se remitieron a su médico de familia, como es costumbre.

### Variables y análisis

La variable principal fue la media de la segunda y la tercera de tres lecturas sistólicas en consulta a las 12 semanas, tomadas por una enfermera que desconocía la asignación. Las variables secundarias fueron el control por debajo de 140/90 mm Hg, las nuevas visitas a urgencias y los efectos adversos. Los datos se recogieron en REDCap[11]. La diferencia entre grupos se estimó por regresión lineal ajustada por la presión sistólica basal. Con 60 pacientes por grupo, el ensayo tenía una potencia del 80 % para detectar una diferencia de 8 mm Hg, con una desviación típica supuesta de 15 mm Hg y un 10 % de pérdidas.

## Resultados

Entre enero y junio se evaluó a 163 pacientes y se aleatorizó a 120; acudieron a la visita de las 12 semanas 57 del grupo de telemonitorización y 57 del de atención habitual. Los grupos eran similares al inicio (Tabla 1). Los pacientes telemonitorizados enviaron una mediana de 31 series de lecturas, y los farmacéuticos hicieron una mediana de dos cambios de tratamiento por paciente.

La presión sistólica domiciliaria del grupo de telemonitorización bajó sobre todo en las cuatro primeras semanas, y en la semana 10 ya estaba cerca del objetivo (Figura 1). A las 12 semanas, la presión sistólica media en consulta fue de 136,2 mm Hg con telemonitorización y de 145,9 mm Hg con atención habitual, una diferencia ajustada de −9,4 mm Hg (IC del 95 %, −13,8 a −5,0). Quedaron por debajo de 140/90 mm Hg 36 de 57 pacientes (63 %) con telemonitorización y 21 de 57 (37 %) con atención habitual.

Tres pacientes del grupo de telemonitorización y nueve del de atención habitual volvieron a urgencias por presión arterial elevada. Dos pacientes telemonitorizados refirieron mareo al ponerse de pie tras un aumento de dosis, y ambos se recuperaron al reducirla. Ningún efecto adverso grave se relacionó con la intervención.

**Tabla 1.** Características de los pacientes al inicio.

| Característica | Intervención (n = 60) | Atención habitual (n = 60) |
|---|---|---|
| Edad, años | 58,7 (11,2) | 60,1 (10,4) |
| Mujeres | 27 (45) | 29 (48) |
| PA sistólica en urgencias | 192,4 (10,8) | 190,9 (9,6) |
| PA sistólica en la aleatorización | 161,3 (13,5) | 160,2 (12,9) |
| PA diastólica en la aleatorización | 94,8 (10,1) | 93,6 (9,7) |
| Diabetes | 14 (23) | 12 (20) |
| Enfermedad renal crónica | 6 (10) | 8 (13) |
| Fármacos antihipertensivos, número | 1,4 (1,0) | 1,5 (1,1) |
| Sin tratamiento antes de la visita | 19 (32) | 17 (28) |
| Monitor domiciliario previo | 11 (18) | 13 (22) |

Valores en media (DE) o número (%). PA, presión arterial, en mm Hg.

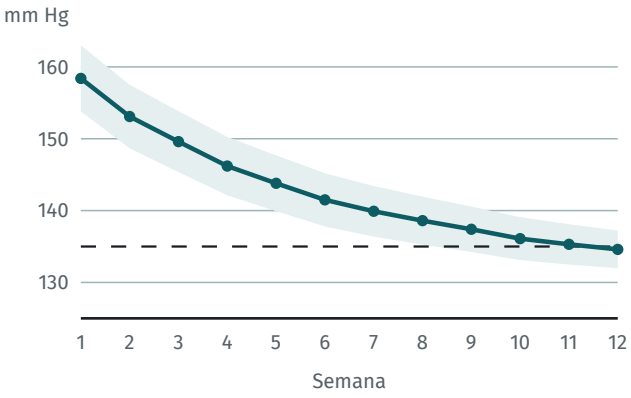



**Figura 1.** Presión sistólica domiciliaria media por semana en el grupo de telemonitorización, con su intervalo de confianza del 95 %. La línea discontinua es el objetivo de 135 mm Hg.

## Discusión

En este ensayo piloto, la telemonitorización con ajuste del tratamiento por un farmacéutico comunitario redujo la presión sistólica en consulta unos 9 mm Hg más que la atención habitual en las 12 semanas siguientes a una visita a urgencias por hipertensión grave. El efecto se acerca a los 10 mm Hg que los metaanálisis asocian con una quinta parte menos de episodios cardiovasculares[2], y se alcanzó dentro de los tres meses que conceden las guías europeas[4].

El resultado coincide con los ensayos de automedida en atención primaria, en los que el beneficio vino de actuar según las lecturas y no de tomarlas[6,9]. Los farmacéuticos estaban en buena posición para actuar: veían las lecturas cada semana, conocían a los pacientes porque recogían sus recetas, y el protocolo les permitía cambiar el tratamiento sin esperar a una cita, como hicieron los farmacéuticos del ensayo de Margolis et al.[9] en Minnesota.

El ensayo tiene limitaciones. Era pequeño y abierto, se hizo en una sola área de salud, y 12 semanas son pocas para mostrar un efecto sobre los episodios. Las lecturas en con-

sulta las tomó una enfermera ciega a la asignación, lo que reduce el sesgo propio de un diseño abierto. Que hubiera menos visitas a urgencias en el grupo telemonitorizado es alentador, pero son cifras demasiado pequeñas como para sacar conclusiones.

El paso siguiente es un ensayo multicéntrico con potencia para detectar diferencias en las visitas a urgencias y en los episodios cardiovasculares. Las tasas de reclutamiento y de permanencia observadas, tres de cada cuatro pacientes evaluados y un 95 % de seguimiento, indican que es factible.

## Información del artículo

**Financiación** Ninguna. **Conflicto de intereses** Ninguno.
**Nota** Compuesto en PT Serif, Fira Sans y Fira Sans Condensed (SIL OFL). Texto: original, CC BY 4.0. El estudio, sus autores, sus centros y sus resultados son inventados para este ejemplo; la bibliografía remite a obras publicadas reales.

## Bibliografía

1. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet 2021;398(10304):957-80. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1.
2. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10022):957-67. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8.
3. SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015;373(22):2103-16. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1511939.
4. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39(33):3021-104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.
5. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. Hypertension 2018;71(6):e13-115. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065.
6. Tucker KL, Sheppard JP, Stevens R, Bosworth HB, Bove A, Bray EP, et al. Self-monitoring of blood pressure in hypertension: a systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS Med 2017;14(9):e1002389. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002389.
7. McManus RJ, Mant J, Haque MS, Bray EP, Bryan S, Greenfield SM, et al. Effect of self-monitoring and medication self-titration on systolic blood pressure in hypertensive patients at high risk of cardiovascular disease: the TASMIN-SR randomized clinical trial. JAMA 2014;312(8):799-808. https://doi.org/10.1001/jama.2014.10057.
8. McManus RJ, Mant J, Franssen M, Nickless A, Schwartz C, Hodgkinson J, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet 2018;391(10124):949-59. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30309-X.
9. Margolis KL, Asche SE, Bergdall AR, Dehmer SP, Groen SE, Kadrmas HM, et al. Effect of home blood pressure telemonitoring and pharmacist management on blood pressure control: a cluster randomized clinical trial. JAMA 2013;310(1):46-56. https://doi.org/10.1001/jama.2013.6549.
10. Schulz KF, Altman DG, Moher D, CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ 2010;340:c332. https://doi.org/10.1136/bmj.c332.
11. Harris PA, Taylor R, Thielke R, Payne J, Gonzalez N, Conde JG. Research electronic data capture (REDCap): a metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. J Biomed Inform 2009;42(2):377-81. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2008.08.010.